

Relatório de Identificação e Implementação de Melhorias: Mega Arena Royale

Davi Abner - 23.2.8006
Hálisson Piovezana - 23.2.8068
Maria Clara Barbosa - 23.2.8021

1. Sugestões de Melhorias

a. Bots preditivos

Uma melhoria identificada no jogo é a implementação de bots preditivos. Atualmente, os inimigos realizam os disparos mirando diretamente na posição atual do jogador. Esse comportamento torna a IA mais previsível, pois, quando o jogador está em movimento, principalmente de forma lateral, os tiros tendem a ir para o ponto onde ele estava, e não para o local para o qual ele está se deslocando.

A proposta consiste em alterar a lógica de mira dos bots para considerar a movimentação do alvo. Em vez de calcular o disparo apenas com base nas coordenadas atuais do jogador, o bot passaria a estimar uma posição futura, utilizando a velocidade e a direção recente do movimento do jogador. Dessa forma, o tiro seria direcionado para uma posição prevista, tornando os inimigos mais desafiadores e realistas.

Com essa alteração, os bots deixariam de atuar de forma apenas reativa, mirando somente no ponto atual do jogador, e passariam a tomar decisões com base na estimativa do comportamento futuro do alvo. Essa melhoria se relaciona com conceitos de Inteligência Artificial, pois permite que os inimigos tomem decisões a partir de uma previsão, e também se aproxima da Teoria dos Jogos, já que envolve uma interação estratégica entre o jogador, que tenta desviar, e o bot, que tenta antecipar seus movimentos.

Para manter o equilíbrio da dificuldade, a precisão da predição poderia variar conforme o nível escolhido pelo jogador. Em dificuldades menores, os bots poderiam prever apenas parcialmente a movimentação do alvo, permitindo que o jogador ainda consiga desviar com facilidade. Já em dificuldades maiores, os bots poderiam calcular a posição futura com maior precisão, tornando a partida mais competitiva.

Assim, a melhoria não apenas aumentaria a inteligência dos inimigos, mas também contribuiria para uma progressão mais justa da dificuldade.

b. Memória e perseguição do Titã

Durante a análise do comportamento do Titã, observou-se uma limitação significativa em sua inteligência artificial relacionada à perseguição dos adversários. Quando o jogador se desloca para trás de uma parede ou outro obstáculo, interrompendo a linha de visão direta, o Titã abandona imediatamente a perseguição e permanece inativo até que um novo alvo entre novamente em seu campo de visão. Esse comportamento demonstra que o agente não possui capacidade de manter informações sobre a última posição conhecida do inimigo nem de planejar ações para continuar a busca. Como consequência, o jogador consegue escapar facilmente apenas utilizando obstáculos do cenário, tornando o comportamento do inimigo previsível e reduzindo o nível de desafio e realismo da partida.

Para tornar a inteligência artificial mais eficiente, propõe-se a implementação de um sistema de busca e planejamento de caminhos após a perda do contato visual com o adversário. Em vez de interromper imediatamente a perseguição, o Titã poderia registrar a última posição conhecida do jogador e utilizar algoritmos de busca, como A* ou Dijkstra, para calcular uma rota até esse local, contornando obstáculos presentes no cenário. Ao chegar à última posição observada, o agente ainda poderia investigar áreas próximas antes de desistir da perseguição, simulando um comportamento de procura.

Essa melhoria tornaria a inteligência artificial mais estratégica, pois o Titã deixaria de depender exclusivamente da linha de visão direta e passaria a tomar decisões com base em informações armazenadas anteriormente. Além disso, a mudança aumentaria a dificuldade da batalha contra o chefão, já que o jogador não conseguiria escapar simplesmente se escondendo atrás de paredes. Dessa forma, a perseguição se tornaria mais realista, dinâmica e desafiadora.

c. Correção de travamento nos limites do mapa

Outra melhoria identificada no jogo está relacionada à movimentação dos bots e do Titã próximo aos cantos e limites do mapa. Durante a partida, percebe-se que os bonecos podem apresentar travamentos ao se aproximarem das extremidades da

arena, principalmente quando tentam se mover em direção a regiões onde há bloqueio simultâneo nos eixos horizontais e verticais. Isso ocorre porque a movimentação tende a seguir uma direção direta até o alvo, sem considerar uma rota alternativa para contornar paredes ou regiões bloqueadas.

Esse problema afeta diretamente a IA dos inimigos, pois torna sua movimentação mais previsível e menos eficiente. Em determinadas situações, os bots e o Titã podem insistir em uma direção bloqueada, ficar presos próximos a obstáculos ou perder eficiência na perseguição do jogador. Como consequência, o jogador consegue explorar cantos, paredes e limites do cenário para dificultar a aproximação dos inimigos, reduzindo o desafio da partida.

Diante disso, a proposta consiste em implementar um sistema de pathfinding para os bots e para o Titã, utilizando algoritmos como A* ou Dijkstra. Com essa melhoria, os inimigos poderiam calcular rotas até o jogador ou até sua última posição conhecida, desviando de obstáculos e escolhendo caminhos mais adequados dentro da arena. Em vez de apenas seguir em linha reta, eles passariam a planejar melhor seus deslocamentos. No caso do Titã, essa melhoria também poderia ser combinada com a memória da última posição conhecida do jogador. Assim, mesmo após perder a visão direta do alvo, ele poderia calcular uma rota até o último local observado e investigar a região antes de abandonar a perseguição. Já os bots comuns poderiam usar o pathfinding para evitar travamentos em cantos e melhorar a movimentação durante o combate.

Com essa alteração, a inteligência artificial dos inimigos se tornaria mais robusta, estratégica e realista. A dificuldade da partida passaria a depender mais das decisões do jogador e da capacidade dos inimigos de perseguirem o alvo, e menos de falhas de movimentação ou limitações na colisão com obstáculos.

d. Ranqueamento de Oponentes do Titã

Durante a análise do comportamento de combate do Titã, observou-se uma limitação significativa em sua inteligência artificial relacionada à seleção e priorização de alvos. Atualmente, o chefe trata todos os oponentes de maneira uniforme, atacando de forma arbitrária ou focando apenas no alvo mais próximo, sem distinguir jogadores mais potencialmente perigosos do que outros. Esse comportamento

demonstra que o agente não possui capacidade de avaliar quais adversários estão causando mais impacto ou representando um perigo maior durante o confronto. Como consequência, a distribuição de ataques do Titã falha em punir os oponentes de melhor desempenho, tornando o comportamento do inimigo menos tático e reduzindo o nível de desafio e realismo da partida.

Para tornar a inteligência artificial mais eficiente, propõe-se a implementação de um sistema de ranqueamento de oponentes baseado no rastreamento e identificação da origem dos disparos. Cada tiro recebido pelo chefe seria identificado como correspondente ao jogador ou a um de seus bots aliados, permitindo que o agente quantifique a ameaça e construa um ranking dos inimigos mais perigosos. Em vez de escolher alvos de maneira reativa, o Titã passaria a focar seus ataques no adversário com maior nível de ameaça que estiver dentro de sua área de alcance. Para evitar que o alvo de melhor desempenho seja focado de forma ininterrupta, a reavaliação desse ranking ocorreria a cada período de tempo pré-definido. Adicionalmente, essa mecânica atuaria em conjunto com a implementação de mira preditiva, calculando a trajetória futura do alvo prioritário definido pelo ranqueamento.

Essa melhoria tornaria a inteligência artificial mais estratégica, pois o Titã deixaria de agir de forma indiscriminada e passaria a tomar decisões com base em informações quantitativas sobre a agressividade de cada oponente no campo de batalha. Além disso, a mudança aumentaria a dificuldade e a complexidade da batalha contra o chefe, já que o jogador precisaria gerenciar o nível de ameaça que gera para não se tornar um alvo constante dos ataques preditivos. Dessa forma, o gerenciamento de alvos tornaria o combate muito mais realista, dinâmico e desafiador.

2. Melhoria efetivamente aplicadas

a. Bots preditivos

- Rastreamento da velocidade do alvo (registrarVelocidade)

Foi implementado um sistema de rastreamento do deslocamento real de cada personagem. A cada atualização do jogo, a posição anterior é comparada com a posição atual para obter a velocidade nos eixos horizontal e vertical. Esses valores

passam por uma suavização temporal, atribuindo peso de 58% ao movimento mais recente e 42% ao histórico anterior.

Esse tratamento reduz oscilações causadas por mudanças bruscas, colisões e pequenos ajustes de direção. Como a velocidade é calculada a partir do deslocamento realmente executado, a predição também considera movimentos afetados por paredes, esquivas e limites do mapa.

- Cálculo matemático da interceptação (`calcularPosicaoInterceptacao`)

Em vez de mirar diretamente nas coordenadas atuais do alvo, o bot calcula o ponto no qual o projétil e o alvo poderão se encontrar. O cálculo considera:

- A posição relativa entre atirador e alvo.
- A velocidade e a direção do alvo.
- A velocidade do projétil.
- O tempo estimado até a interceptação.

A implementação resolve uma equação quadrática para encontrar o menor tempo positivo em que o projétil pode alcançar o alvo. Quando não existe uma solução matemática válida, o sistema utiliza como alternativa o tempo aproximado de voo, calculado pela divisão da distância pela velocidade do projétil. O tempo máximo de previsão também é limitado para evitar antecipações exageradas.

Predição ajustada pela dificuldade (`obterFatorPredicao`)

A velocidade utilizada na interceptação é multiplicada por um fator que varia entre 30% e 105%, conforme a dificuldade:

- Nível 1: 30%.
- Nível 2: 48,75%.
- Nível 3: 67,5%.
- Nível 4: 86,25%.
- Nível 5: 105%.

No modo Titã, essa progressão é distribuída entre os níveis 1 e 10. Em dificuldades menores, o disparo antecipa apenas parte do movimento, mantendo maior

possibilidade de esquiva. Nos níveis superiores, o sistema aproxima-se da interceptação completa. O valor máximo de 105% compensa parcialmente o atraso causado pela suavização da velocidade.

- Proteção contra previsões inválidas

A posição prevista é limitada aos limites físicos da arena. Dessa forma, o bot não tenta mirar fora do mapa quando o jogador se movimenta próximo às bordas.

Também foi acrescentada uma verificação de obstáculos. Se o ponto previsto estiver atrás de uma parede, o sistema tenta utilizar uma previsão parcial, localizada na metade do deslocamento estimado. Caso esse ponto também esteja bloqueado, a mira retorna à posição atual do alvo.

A aplicação aos ataques contou com uma mira preditiva que foi integrada aos disparos dos bots comuns e aos diferentes ataques do Titã:

- Disparos comuns dos bots.
- Rajadas do Titã.
- Ataque rápido do Titã.
- Projéteis de bazuca.

Como esses projéteis possuem velocidades diferentes, o tempo de interceptação é calculado individualmente para cada ataque. No ataque rápido do Titã, a dispersão dos tiros também diminui conforme o fator de predição aumenta.

A implementação utiliza IA clássica baseada em modelo matemático, e não aprendizado de máquina. O bot observa o estado atual do jogo, estima o comportamento futuro do alvo e escolhe a direção do disparo com base nessa estimativa.

O resultado é especialmente perceptível quando o jogador realiza movimentos laterais ou diagonais. Os inimigos deixam de atirar constantemente no ponto em que o jogador estava e passam a direcionar os projéteis para uma possível posição futura, mantendo uma progressão equilibrada de dificuldade.

b. Memória e perseguição do Titã

- Sistema de Memória de Última Posição Conhecida (lastKnownTarget)

Antes dessa modificação, o Titã abandonava qualquer perseguição no instante em que o jogador sumia de seu campo de visão, ficando imóvel até enxergar um novo alvo. Foi introduzido o campo lastKnownTarget no objeto do boss, que registra as coordenadas do alvo no exato momento em que a visão é perdida. A partir disso, em vez de parar, o Titã continua tentando se aproximar dessas coordenadas mesmo sem linha de visão direta, tornando o comportamento muito mais ameaçador e realista para o jogador.

- Grade de Navegação e Algoritmo A* (construirGradeNavegacao, encontrarCaminhoAStar)

Para que o Titã pudesse contornar obstáculos de forma inteligente, foi construído um sistema de pathfinding completo. A arena de 1500×1500px é discretizada em uma grade de células de 30px, onde cada célula é marcada como livre ou bloqueada com base na presença de paredes e uma margem de segurança (MARGEM_NAVEGACAO) que respeita o volume físico das entidades. Sobre essa grade, o algoritmo A* com heurística octil e movimento em 8 direções calcula o caminho mais curto entre dois pontos, e o resultado passa por um pós-processador (simplificarCaminho) que elimina waypoints redundantes usando raycast, gerando rotas mais fluidas com menos pontos de virada.

- Abandono Inteligente do lastKnownTarget por Distância e Tempo

Quando o alvo desaparecia muito longe do boss (600px ou mais), ele entrava em loop infinito de recálculo de A* sem nunca desistir, consumindo CPU e parando de patrulhar. Foram adicionados dois gatilhos de abandono: se a distância até as coordenadas memorizadas exceder 600px, o boss descarta imediatamente; se a distância for aceitável mas já passaram mais de 15 segundos sem reencontrar o alvo, ele também desiste. Em ambos os casos, todos os campos relacionados (lastKnownTarget, lockedTargetId, path, searchStartTime) são limpos simultaneamente para evitar estados inconsistentes.

- Fase de Busca por Pontos Prováveis (gerarPontosInvestigacao, searchPoints, searchPointIndex, navegandoParaTarget)

Ao chegar nas coordenadas de lastKnownTarget sem reencontrar o alvo, o boss ficava travado no ponto ou voltava imediatamente para patrulha aleatória. Foi implementada uma máquina de dois estados explícita controlada por searchPointIndex: na FASE 1 (searchPointIndex === -1), o A* é calculado uma única vez para o lastKnownTarget (protegido pela flag navegandoParaTarget) e o boss segue os waypoints até o array terminar sem nenhum re-cálculo intermediário; ao terminar, transita para a FASE 2 (searchPointIndex >= 0), onde gerarPontosInvestigacao gera entre 6 e 10 pontos aleatórios ao redor do destino, embaralhados, e o boss visita cada um sequencialmente com seu próprio A*, avançando de ponto quando o path termina e abandonando para patrulha somente após esgotar todos.

c. Correção de travamento nos limites do mapa

- Grade de navegação adaptada ao personagem

A arena de 1500 × 1500 pixels foi dividida em células de 30 pixels. Cada célula é classificada como livre ou bloqueada considerando:

- Paredes e obstáculos.
- Limites externos da arena.
- Raio físico da entidade.
- Folga adicional de cinco pixels.

As grades são armazenadas separadamente conforme o tamanho do personagem. Assim, bots comuns, com raio 15, e o Titã, com raio 40, não utilizam a mesma representação de espaço. Isso impede que o A* escolha passagens adequadas para um bot pequeno, mas impossíveis para o Titã.

- Pathfinding A* (encontrarCaminhoAStar)

O algoritmo efetivamente implementado foi o A*, utilizando heurística octil e movimentação em oito direções. Movimentos horizontais e verticais possuem custo 1, enquanto movimentos diagonais utilizam custo equivalente a $\sqrt{2}$.

O algoritmo também impede o corte diagonal entre duas células bloqueadas. Essa verificação evita que os personagens atravessem quinas ou tentem utilizar espaços sem largura suficiente.

O A* é acionado principalmente quando o trajeto direto até o objetivo está bloqueado. Para reduzir o custo computacional, as rotas são recalculadas em intervalos controlados, normalmente entre 400 e 500 milissegundos.

- Normalização de destinos inacessíveis (normalizarDestinoNavegacao)

Um problema importante ocorria quando o jogador encostava no limite do mapa. O centro do jogador podia ocupar uma posição que o Titã, devido ao seu raio maior, jamais conseguiria alcançar.

Foi implementada uma normalização que limita o destino à área fisicamente ocupável pela entidade. Se o ponto continuar bloqueado por uma parede, o sistema procura a célula livre mais próxima. Dessa forma, o inimigo termina sua perseguição no ponto válido mais próximo, em vez de insistir indefinidamente em uma coordenada impossível.

- Simplificação e execução dos waypoints

Após o A* encontrar uma rota, o caminho é simplificado para remover waypoints redundantes. Antes de eliminar um ponto, o sistema verifica se o segmento resultante pode ser percorrido considerando o raio do personagem e uma folga adicional de três pixels.

A tolerância para concluir cada waypoint também foi reduzida e passou a variar conforme o tamanho da entidade. Isso impede que o personagem abandone um ponto cedo demais e tente cortar uma quina.

O último waypoint agora pode ser marcado como concluído. Na implementação anterior, o índice não avançava além do último elemento, fazendo o bot continuar tentando alcançar um destino que já havia atingido.

- Movimento estável nos limites (moverEntidade)

A posição solicitada é limitada ao intervalo permitido pelo raio do personagem. Quando parte do movimento sairia da arena, somente essa componente é removida. Por exemplo, ao atingir a borda esquerda enquanto se movimenta diagonalmente, o movimento horizontal é bloqueado, mas o movimento vertical continua.

Esse comportamento cria um deslizamento estável pela borda e evita a alternância entre esquerda/direita ou cima/baixo. Para colisões com paredes, o sistema ainda tenta:

1. Executar o movimento completo.
2. Separar os eixos horizontal e vertical.
3. Procurar uma direção alternativa em torno do bloqueio.

- Detecção e recuperação de travamentos

Cada bot registra se tentou se movimentar e qual foi seu deslocamento real. Bots comuns possuem um limite de 10 atualizações sem progresso, enquanto o Titã utiliza 15.

Ao detectar um travamento verdadeiro, o sistema:

- Limpa as rotas atuais.
- Reinicia os índices dos caminhos.
- Escolhe temporariamente um ponto alternativo.
- Suspende o alvo por um curto período.
- Força um novo planejamento.

Entretanto, uma parada causada por um limite físico legítimo não é considerada travamento. Isso evita que o sistema de recuperação seja ativado continuamente quando o personagem já alcançou o ponto mais próximo possível.

- Integração com bots comuns e Titã

O pathfinding é utilizado pelos bots comuns durante perseguições, patrulhas e fuga da zona. O Titã utiliza o mesmo sistema para alcançar adversários, seguir a última posição conhecida e investigar regiões após perder contato visual.

Com essa implementação, cantos e limites deixam de ser exploráveis como falhas previsíveis da IA. Os inimigos passam a reconhecer destinos impossíveis, contornar obstáculos e executar rotas compatíveis com seu tamanho físico, reduzindo travamentos e oscilações sem permitir que atravessem paredes.

d. Ranqueamento de Oponentes do Titã

- Sistema de pontuação de ameaça por origem do dano (registrarAmeacaDoTita)

Foi implementado um sistema de identificação da origem de cada dano recebido pelo Titã. Quando o chefe sofre dano, o sistema utiliza o identificador do atacante para verificar se a origem corresponde ao jogador ou a um dos bots aliados, priorizando alvos com base em uma busca de pontos de coleta para serem eliminados.

Para cada oponente válido, o Titã armazena uma estrutura com os campos pontos, danoTotal, acertos e ultimoAcerto. Os pontos de ameaça são incrementados pelo dano efetivo causado ao chefe. Dessa forma, um oponente que contribui mais para reduzir a vida do Titã passa a possuir uma pontuação maior e representa uma ameaça quantitativamente mais relevante.

O sistema ignora fontes que não correspondem a adversários válidos, como dano ambiental ou ataques do próprio Titã. Assim, o ranqueamento é construído exclusivamente a partir da contribuição ofensiva real de cada integrante da equipe adversária.

- Construção do ranking de candidatos (listarCandidatosDoTita e reavaliarAlvoPrioritarioDoTita)

O Titã considera como candidatos apenas os oponentes vivos, pertencentes ao time inimigo e localizados dentro de seu raio de priorização, definido em 700 pixels. Para cada candidato, são recuperados seus pontos de ameaça e sua distância em relação ao chefe.

Os candidatos são ordenados prioritariamente pela maior quantidade de pontos. Caso dois oponentes possuam a mesma pontuação, o sistema utiliza a recência do último acerto como critério de desempate. Se o empate continuar, é utilizada a menor distância até o Titã.

Esse processo faz com que a distância deixe de ser o principal critério de decisão. O Titã passa a selecionar o inimigo que mais impactou o confronto, utilizando a proximidade apenas como desempate ou como alternativa inicial quando nenhum oponente ainda causou dano.

- Reavaliação temporal da prioridade (obterAlvoPrioritarioDoTita)

A seleção do alvo não é recalculada a cada atualização do jogo. Foi definido um intervalo de 4 segundos para a reavaliação do ranking, controlado pelo campo `nextThreatEvaluationAt`.

Durante esse intervalo, o Titã mantém o alvo prioritário, evitando oscilações constantes entre adversários e permitindo que a equipe tenha uma janela de reação. Caso o alvo seja eliminado ou saia do raio de priorização, a reavaliação ocorre imediatamente para que o chefe não fique preso a um oponente inválido.

Essa estratégia substitui o foco exclusivo no inimigo mais próximo por uma decisão baseada em estado interno, memória dos ataques recebidos e comparação entre utilidades dos candidatos.

- Exceção de finalização para inimigos críticos (obterAlvoDeFinalizacaoDoTita)

Foi criada uma regra de maior prioridade para finalização. Um oponente visível, dentro do raio do Titã e com no máximo 10% de sua vida máxima recebe foco imediato, mesmo que outro adversário possua mais pontos no ranking de ameaça.

Ao entrar nesse estado, o Titã cria um plano de execução com dois disparos. O dano de cada projétil é calculado como a metade arredondada para cima da vida efetiva atual do alvo, considerando HP e escudo. Assim, dois acertos são suficientes para eliminar o inimigo crítico, inclusive quando ele possui proteção de escudo.

Essa exceção melhora o comportamento tático do chefe, pois evita que ele abandone uma eliminação praticamente garantida para trocar de alvo apenas por diferença de pontuação. Caso não exista nenhum inimigo em condição crítica, o sistema retorna normalmente ao ranqueamento por ameaça.

- Integração com mira preditiva e perseguição

Após definir o alvo prioritário, o Titã utiliza a mira preditiva já implementada para calcular a direção dos disparos. Durante a finalização, os projéteis possuem velocidade maior e são direcionados para a posição futura estimada do oponente crítico.

Quando o caminho direto até o alvo é bloqueado por uma parede, o Titã utiliza o algoritmo A* para planejar uma rota. Caso o alvo prioritário deixe de estar visível, também são preservados os mecanismos de memória da última posição conhecida e investigação de pontos próximos.

Portanto, o ranqueamento não atua isoladamente: ele define quem deve ser combatido, enquanto os sistemas de pathfinding, memória e predição determinam como o Titã deve alcançar e atacar esse oponente.

- Feedback visual do comportamento do Titã

O HUD do modo Chefão passou a apresentar a prioridade atual do Titã e a pontuação de ameaça correspondente. Quando a regra de finalização está ativa, o painel exibe a indicação “FINALIZAR”, permitindo observar claramente a troca temporária de prioridade.

Com essa implementação, o Titã deixa de distribuir seus ataques de forma uniforme ou de focar apenas no inimigo mais próximo. O agente passa a observar as ações dos adversários, armazenar informações sobre o dano recebido, comparar quantitativamente as ameaças e selecionar o alvo mais relevante para o estado atual da batalha.